

LAPORAN
WORKSHOP SISTEM INFORMASI
WEB SERVER
(TIF330805)
SEMESTER III



Acara 15

Nama:

Nila Agustin Prima Aurelia

NIM:

E41250666

Golongan:

A

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026

Bab 1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan aplikasi berbasis web menyebabkan sebuah aplikasi tidak hanya digunakan secara sendiri, tetapi juga perlu berkomunikasi dengan aplikasi atau sistem lainnya. Salah satu mekanisme yang digunakan agar aplikasi dapat saling berkomunikasi adalah **API (Application Programming Interface)**.

API merupakan mekanisme yang digunakan untuk menyediakan akses data atau fungsi tertentu dari sebuah aplikasi kepada aplikasi lain. Pada aplikasi berbasis web, API umumnya menggunakan protokol HTTP untuk melakukan komunikasi.

Dalam komunikasi menggunakan HTTP terdapat beberapa method yang umum digunakan, yaitu **GET, POST, PUT/PATCH, dan DELETE**. GET digunakan untuk mengambil data, POST digunakan untuk menambahkan data, PUT/PATCH digunakan untuk memperbarui data, sedangkan DELETE digunakan untuk menghapus data.

Data yang dikirim atau diterima melalui API dapat menggunakan berbagai format. Salah satu format yang paling banyak digunakan adalah **JSON (JavaScript Object Notation)**. JSON memiliki bentuk yang sederhana sehingga mudah dibaca oleh manusia dan mudah diproses oleh komputer.

Pada praktikum ini dibuat sebuah API sederhana untuk mengakses data mahasiswa menggunakan PHP, PDO, MySQL, dan JSON. API yang dibuat dapat digunakan untuk mengambil seluruh data mahasiswa, mengambil data mahasiswa berdasarkan ID, serta menambahkan data mahasiswa baru. Pengujian API dilakukan menggunakan browser dan **Postman** untuk memastikan request dan response API dapat berjalan dengan baik.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Memahami pengertian dan fungsi API.
2. Memahami penggunaan HTTP method pada API.
3. Memahami pengertian dan struktur JSON.
4. Memahami hubungan antara API dan JSON.
5. Membuat API sederhana menggunakan PHP.
6. Menghubungkan API dengan database MySQL menggunakan PDO.
7. Menggunakan `json_encode()` untuk mengubah data PHP menjadi JSON.
8. Menggunakan `json_decode()` untuk membaca data JSON yang dikirim melalui request.
9. Membuat endpoint GET untuk mengambil seluruh data mahasiswa.
10. Membuat endpoint GET berdasarkan ID mahasiswa.

11. Membuat endpoint POST untuk menambahkan data mahasiswa.
12. Melakukan pengujian API menggunakan Postman.

Bab 2. Dasar Teori

2.1 API

API atau **Application Programming Interface** adalah mekanisme yang memungkinkan suatu aplikasi berkomunikasi dengan aplikasi atau sistem lainnya.

API dapat diibaratkan sebagai perantara antara dua aplikasi. Aplikasi pertama mengirimkan request kepada API, kemudian API memproses request tersebut dan memberikan response.

Dalam praktikum ini, aplikasi PHP berfungsi sebagai penyedia API yang memberikan akses terhadap data mahasiswa dari database MySQL.

2.2 API pada Aplikasi Web

Pada aplikasi web, API menggunakan komunikasi melalui HTTP.

2.3 HTTP Method

Beberapa HTTP method yang umum digunakan dalam API adalah:

- a. GET digunakan untuk mengambil data.

Contoh:

GET /api/mahasiswa

Digunakan untuk mengambil seluruh data mahasiswa.

- b. POST digunakan untuk menambahkan data baru.

Contoh:

POST /api/mahasiswa

Data mahasiswa dikirim melalui request body dalam bentuk JSON.

- c. PUT atau PATCH digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada.

Contoh:

PUT /api/mahasiswa/1

- d. DELETE digunakan untuk menghapus data.

Contoh:

DELETE /api/mahasiswa/1

Pada praktikum ini fokus utama implementasi adalah **GET dan POST**.

2.4 Pengertian JSON

JSON atau **JavaScript Object Notation** merupakan format data yang ringan dan digunakan untuk pertukaran data. JSON menggunakan pasangan key dan value.

2.5 JSON pada PHP

PHP menyediakan fungsi `json_encode()` untuk mengubah data PHP menjadi JSON. Pada praktikum ini `json_decode()` digunakan untuk membaca data JSON yang dikirim melalui request POST.

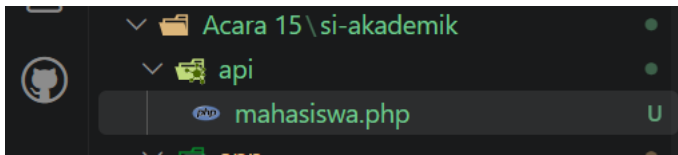
2.6 Perbedaan API dan JSON

API merupakan mekanisme atau antarmuka yang digunakan untuk melakukan komunikasi antar aplikasi. Sedangkan **JSON** merupakan salah satu format yang dapat digunakan untuk mengirimkan atau menerima data melalui API. Dengan demikian, API dapat menggunakan JSON sebagai format pertukaran datanya.

Bab 3. Hasil Praktikum

3.1 Membuat Folder API

File api/mahasiswa.php digunakan sebagai endpoint API untuk data mahasiswa.



3.2 Mengatur Response JSON

Pada bagian awal file mahasiswa.php digunakan header('Content-Type: application/json');. Perintah tersebut digunakan untuk memberitahu client bahwa response yang diberikan oleh server memiliki format JSON. Kemudian file database dipanggil require_once __DIR__ . '/../app/Core/Database.php'; use App\Core\Database; Koneksi database diperoleh menggunakan \$db = Database::getInstance()->getConnection();. Dengan koneksi tersebut API dapat berkomunikasi dengan database MySQL.

3.3 Implementasi GET Seluruh Data Mahasiswa

Request GET /api/mahasiswa digunakan untuk mengambil seluruh data mahasiswa.

```
86
87     $sql = "
88         SELECT
89             id,
90             nim,
91             nama,
92             email
93         FROM mahasiswa
94         ORDER BY id ASC
95     ";
96
97     $stmt = $db->prepare($sql);
98     $stmt->execute();
99
100    $data = $stmt->fetchAll();
101
102    echo json_encode([
103        'success' => true,
104        'message' => 'Data berhasil diambil',
105        'data' => $data
106    ]);
107
```

3.4 Implementasi GET Berdasarkan ID

Selain mengambil seluruh data, API juga dibuat agar dapat mengambil satu data mahasiswa berdasarkan ID. Request GET /api/mahasiswa?id=1 ID diperoleh dari query parameter: \$id = \$_GET['id'] ?? null; Jika ID tidak ditemukan, API memberikan response dengan status 404.

```
28         if ($id !== null) {
29
30             if (!ctype_digit($id) || (int) $id <= 0) {
31
32                 http_response_code(400);
33
34                 echo json_encode([
35                     'success' => false,
36                     'message' => 'ID tidak valid',
37                     'data' => null
38                 ]);
39
40                 exit;
41             }
42
43             $sql = "
44                 SELECT
45                     id,
46                     nim,
47                     nama,
48                     email
49                 FROM mahasiswa
50                 WHERE id = :id
51             ";
52
```

3.5 Implementasi POST Data Mahasiswa

POST digunakan untuk menambahkan data mahasiswa baru. Request: POST /api/mahasiswa. Data dikirim melalui Body dalam format JSON.

Pada database yang digunakan, prodi_id dan angkatan merupakan kolom yang wajib diisi. Oleh karena itu kedua data tersebut ikut dikirim ketika melakukan POST. Data kemudian dimasukkan ke database menggunakan query:

```

251     $sql = "
252         INSERT INTO mahasiswa
253         (
254             nim,
255             nama,
256             email,
257             prodi_id,
258             angkatan,
259             status
260         )
261         VALUES
262         (
263             :nim,
264             :nama,
265             :email,
266             :prodi_id,
267             :angkatan,
268             'aktif'
269         )
270     ";

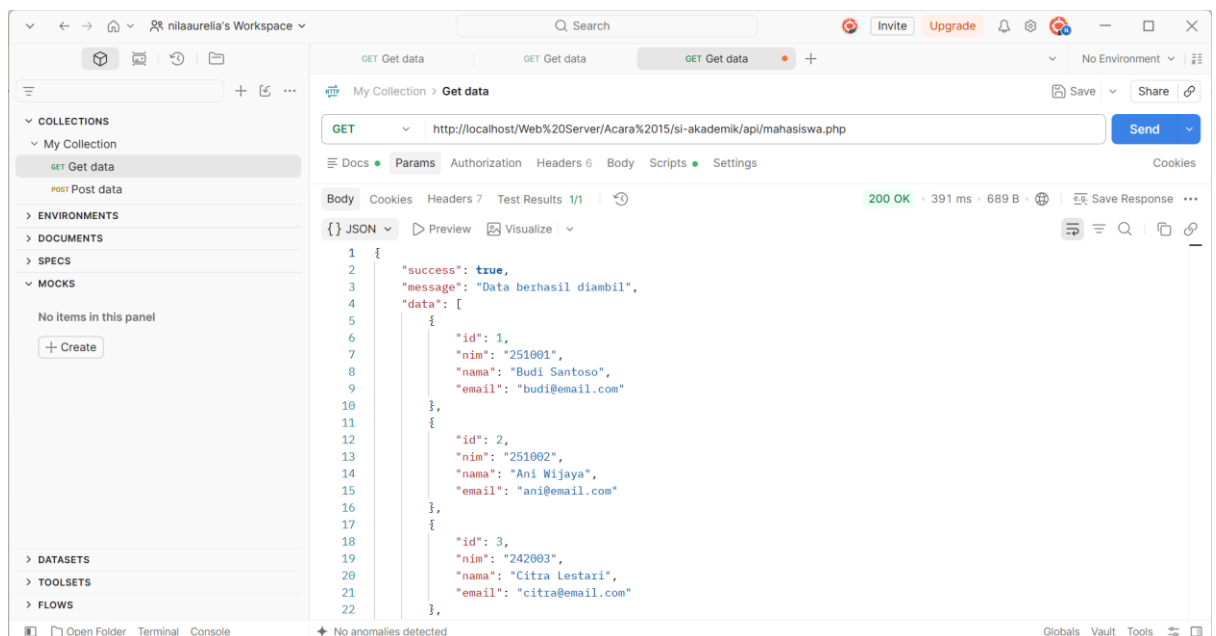
```

3.8 Pengujian Menggunakan Postman

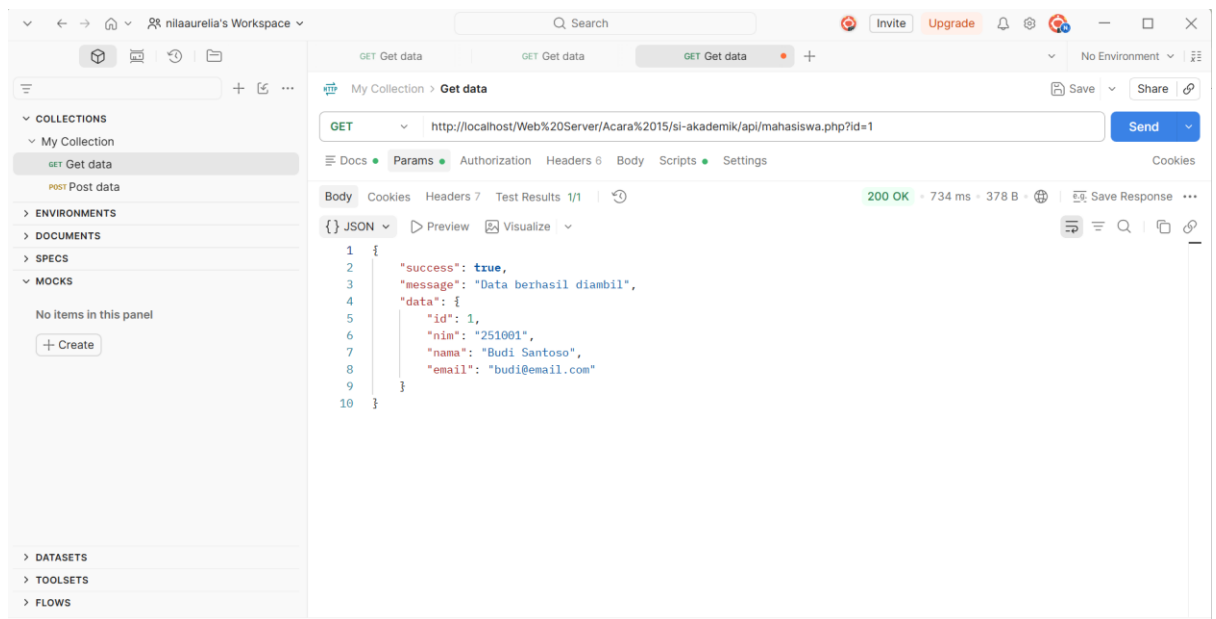
Postman digunakan untuk menguji API yang telah dibuat.

Pengujian dilakukan menggunakan beberapa request.

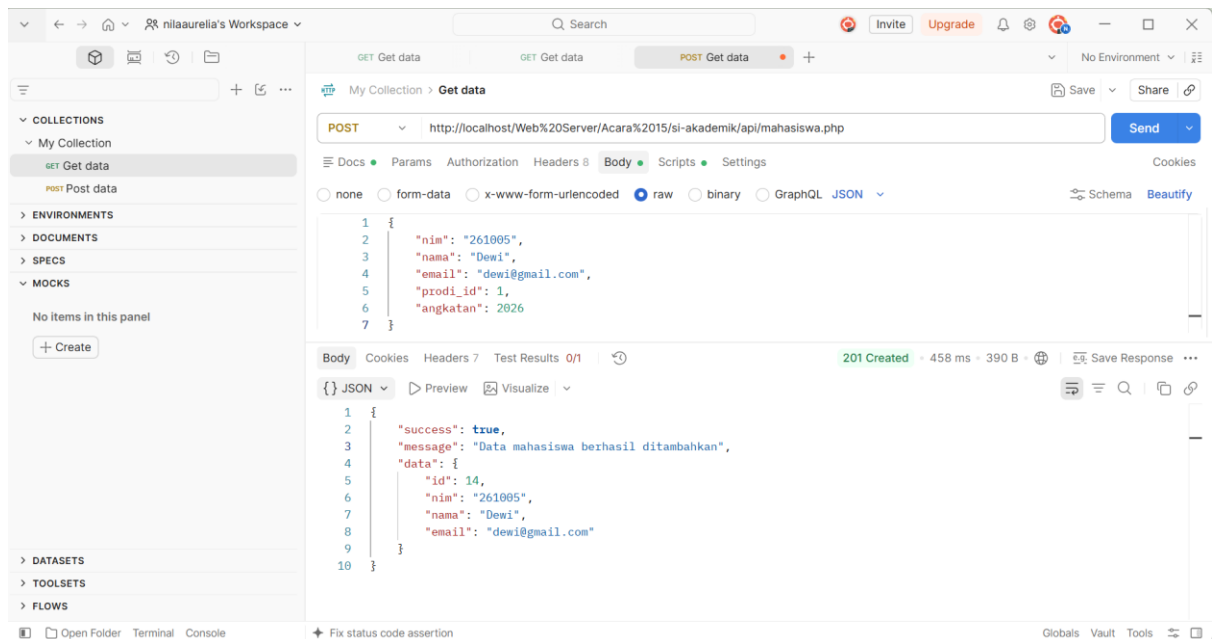
1. GET seluruh mahasiswa



2. GET mahasiswa berdasarkan ID



3. POST mahasiswa



Bab 4. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, API dapat digunakan sebagai perantara komunikasi antara aplikasi dengan sistem lain. API pada aplikasi web menggunakan HTTP untuk menerima request dan memberikan response.

Pada praktikum ini telah dibuat API mahasiswa menggunakan PHP, PDO, MySQL, dan JSON. API dapat mengambil seluruh data mahasiswa, mengambil data berdasarkan ID, dan menambahkan data mahasiswa baru.

JSON digunakan sebagai format data yang dikirim dan diterima API. `json_encode()` digunakan untuk membuat response JSON, sedangkan `json_decode()` digunakan untuk membaca JSON dari request.

Pengujian menggunakan Postman menunjukkan bahwa GET dan POST dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan API. Praktikum ini membantu memahami API, HTTP method, JSON, dan hubungan PHP dengan database MySQL.